

TEKNOFEST

**HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ
FESTİVALİ**

**ULAŞIMDA YAPAY ZEKA YARIŞMASI
KRİTİK TASARIM RAPORU**

TAKIM ADI

EFLATUN AI

BAŞVURU ID

341376

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	3
1. TAKIM ŞEMASI (5 PUAN).....	5
2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ (15 PUAN)	5
3. ALGORİTMALAR VE SİSTEM MİMARİSİ (25 PUAN).....	7
3.1. Veri Setleri (10 Puan)	7
3.2. Algoritmalar (15 Puan)	7
4. ÖZGÜNLÜK (25 PUAN)	9
5. SONUÇLAR VE İNCELEME (25 PUAN)	10
6. KAYNAKÇA (5 PUAN)	13



1. TAKIM ŞEMASI (5 PUAN)

Akademik Danışman	Yol gösterme Fikir verme
Takım kaptanı	• Veri seti oluşturma • Model eğitme • Yardımcı algoritmaları tasarlama • İş akışını implemente etme
ÜYE 1	• Hesaplama algoritmaları • Makine Öğrenme • Veri Analizi
ÜYE 2	• Planlama ve optimizasyon • Eğitim Kararlılığı • Veri verimliliği



2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ (15 PUAN)

Ön tasarım raporunda önerilen metotlar denenmiştir. 16:9 boyutundaki görseli 1:1 oranına getirip modele pek çok defa vermek özellikle takımımızın önceki sene sıkıntı yaşadığı insan tespiti konusunda çok büyük iyileştirmeler yapmıştır. Takımımızın önerdiği yüksek çözünürlüklü ve yinelemeli frame tespiti yaklaşımı kabul görmüş ve bu şekilde devam edilmesine karar verilmiştir.

Ön tasarım raporu tarihinden sonra yapılan yarışma güncellemelerine göre (bisikletlerin etiketlenmemesi) veri seti güncellemesi yapılmıştır.

ÖTR'den veri frame dilimleme algoritmasına augmentasyon özelliği eklenmiştir. Bu özellik algoritmalar kısmında açıklanmaktadır.

ÖTR ile uygun giden takımımızın proje takvimi aynıdır.



3. ALGORİTMALAR VE SİSTEM MİMARİSİ (25 PUAN)

3.1. Veri Setleri (10 Puan)

Takımımız DOTA Dataset, VisDrone, Eradatset ve adı bilinmeyen Japonya'da çekilmiş bir dataset'ten yararlanmaktadır. Bu veri setlerinin seçilme sebebi çeşitlilik, video açısı ve yüksekliğidir. Bu setlerde verilen görüntüler bu isterlerin en az 2 tanesini karşılamaktadır. Bu sebeple iyi bir seçenek olduğu düşünülmüştür.

Önceki seneden kalma kendi ürettiğimiz 20.000 adet fotoğraf ile beraber veri setimizde çoğu kendi üretimimiz olan 28.000 tane fotoğraf bulunmaktadır.

Zamanla veri seti büyüdükçe ve kalitesi arttıkça, düşük kaliteli ve isterleri az karşılayan DOTA Dataset gibi veri setlerinin bazı fotoğrafları silinmiştir.

3.2. Algoritmalar (15 Puan)

Problem çözümünde üç temel algoritmamız bulunmaktadır.

- Frame Dilimleyici

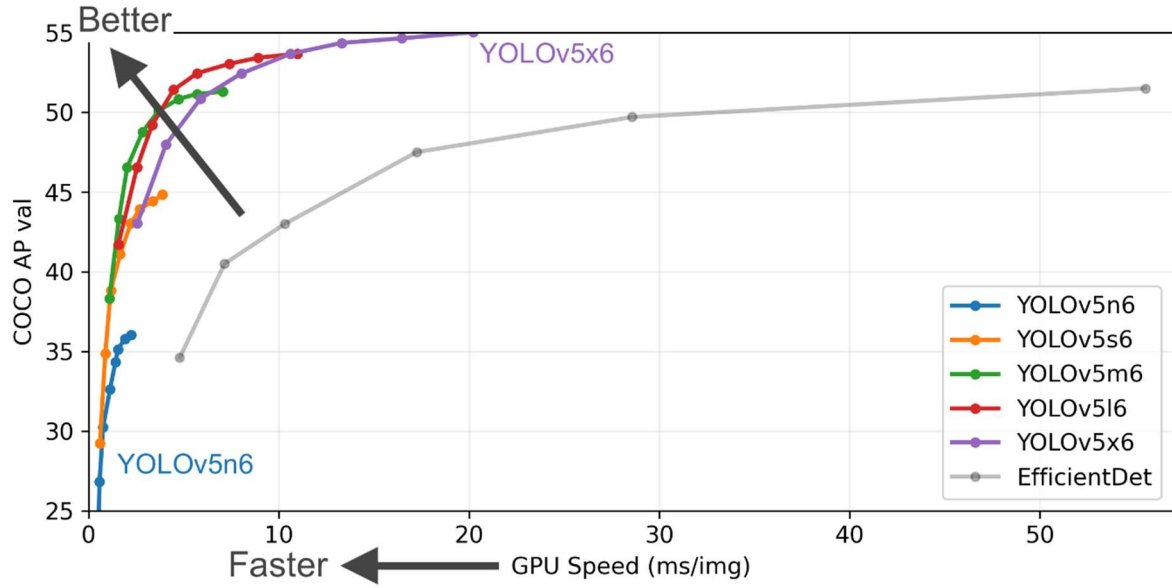
Frame dilimleme algoritmasının amacı görüntüyü bölmek ve modele birden çok defa verilecek hale getirmektir. Tipik olarak görüntüyü 3 tane kare parçaya ayırmaktadır. Görüntünü orijinal hali ile toplamda 4 görüntü üretmektedir.

İsteğe bağlı olarak ürettiği görüntü sayısını 10'a kadar çıkarabilmekle beraber bu görüntüler üzerinde renk oynaması yapabilmektedir. Bu sayede daha fazla veri verebilmekteyiz.

- Yolov5 Modeli

Yolov5 modeli ile obje tespiti yapılmaktadır. Her bir tespitin süresi 0.027 saniyedir. Yarışmada yaklaşık olarak 2 FPS'te obje takibi yapmamız beklenmektedir. Bu da Frame başına yaklaşık 15 tespit yapmamıza olanak tanımaktadır.

Yolov5 modeli, eğitim ve süresinin düşüklüğü sebebiyle tercih edilmiştir. Ayrıca takımın denediği 5 farklı model arasından en iyisidir.



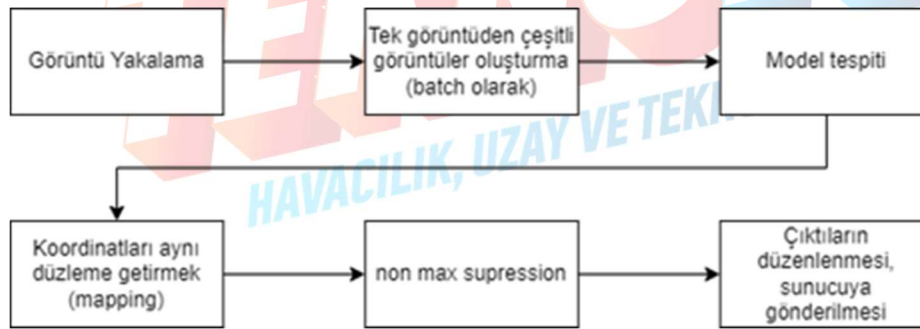
Şekil 1 Yolov5 Performans Grafiği

- Non-max supression

Farklı görüntülerde tespit edilen objelerin filtrelenmesi ve kendi aralarında normalize edilmesi için kullanılan algoritmadır. Bu algoritma objelerin konumunu orijinal görsele göre ayarlar, çakışan objeleri filtreler ve temiz bir çıktı sunar.

Numpy Array'leri ile implemente edilen bu algoritma oldukça hızlı ve güvenilirdir.

Bu algoritmalar sayesinde modelden tam performans almayı planlamaktayız.



Şekil 2 Önerilen iş akışı

4. ÖZGÜNLÜK (25 PUAN)

- Görüntüyü kırparak modele pek çok kez vermek
- Modele verilen görüntüde renk oynamaları yapmak
- 20.000 adet yüksek kaliteli veri üretmiş olmamız
- OneDrive sistemi kurarak farklı bilgisayarlar üzerinden tüm ekip olarak online çalışabilmemiz ve bu sayede 300GB'a yakın olan dosyaları bilgisayarımıza indirmemize gerek kalmadan tüm bilgisayarlar üzerinden kullanabilmemiz ve yönetebilmemiz.
- Yapay zekaya veri etiketletirmek ve sonra bu etiketlenen verileri düzeltmek

Yukarıda sıralanan maddeler Eflatun AI Takımı'nın özgün yönleridir.



5. SONUÇLAR VE İNCELEME (25 PUAN)

Bu kısımda geliştirilen sistemin yarışmacılar tarafından elde edilmiş sonuçları paylaşılır ve bu sonuçlar üzerine sistemin performansı üzerine inceleme sunulur. Uygulanan test senaryoları ve sonuçları hakkında bilgi verilir. Yapılan testlerin sonuçları ile uygulanan yöntemlerin ne kadar uyumlu olduğu karşılaştırılır. Tüm aşamalarında yaşanan sorunlar, yapılan hatalar ve bunların üstesinden nasıl gelindiği, edinilen tecrübeler hakkında bilgi verilir.

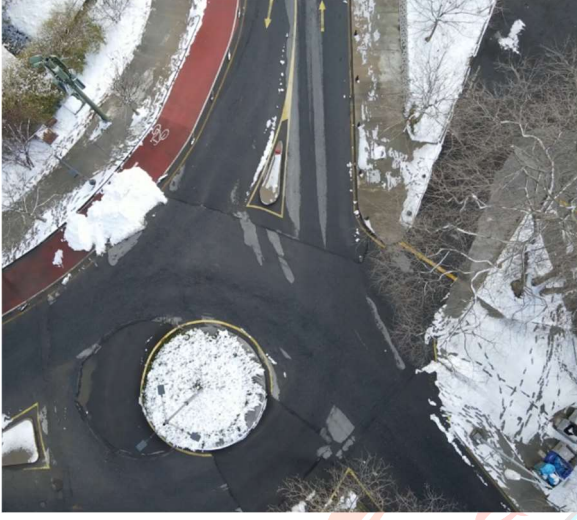
Yapılan Frame bölge işleminin sonucunda elde edilen çıktılar aşağıdaki gibidir.



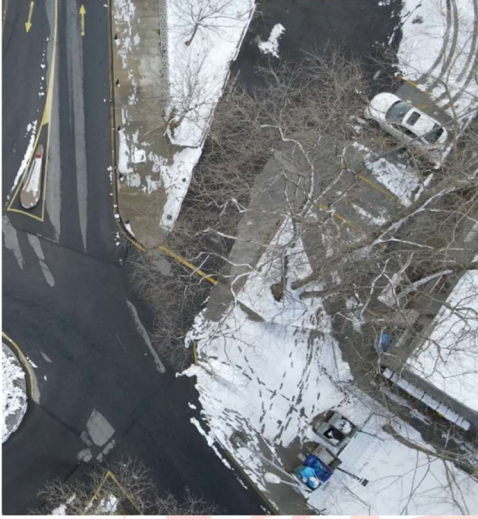
Şekil 3 Orijinal Görsel



Şekil 4 Çıktı 1



Şekil 5 Çıktı 2



Şekil 6 Çıktı 3

Çoklu girdi ile elde edilen insan başarısı şekil 7'deki gibidir.

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ



6. KAYNAKÇA (5 PUAN)

- [1] Stuparu D-G, Ciobanu R-I, Dobre C. Vehicle Detection in Overhead Satellite Images Using a One-Stage Object Detection Model. Sensors. 2020; 20(22):6485. <https://doi.org/10.3390/s20226485>
- [2] Lawrence Livermore National Laboratory. Cars Overhead With Context (COWC) <https://gdo152.llnl.gov/cowc/> adresinden erişildi.
- [3] F. Schmidt, Tracking Vehicles in Aerial Image Sequences <https://www.ipf.kit.edu/downloads.php> adresinden erişildi.
- [4] Xu, Renjie & Lin, Haifeng & Lu, Kangjie & Cao, Lin & Liu, Yunfei. (2021). A Forest Fire Detection System Based on Ensemble Learning. Forests. 12. 217. 10.3390/f12020217.
- [5] G. Jocher, yolov5, GitHub repository, <https://github.com/ultralytics/yolov5>
- [6] M. Tan, R. Pang, Q. V. Le, EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection, 20 Nov 2019, <https://arxiv.org/abs/1911.09070> adresinden erişildi.
- [7] Zhu, P., Sun, Y., Wen, L., Feng, Y. & Hu, Q., (5 Mar 2020). Drone Based RGBT Vehicle Detection and Counting: A Challenge <https://arxiv.org/pdf/2003.02437.pdf>
- [8] CCU Robot Vision Lab, Aerial Image Dataset for Vehicle Detection, 2019, <https://vision.ee.ccu.edu.tw/aerialimage/> adresinden erişildi.
- [9] Jekhor, Aerial Cars Dataset <https://github.com/jekhor/aerial-cars-dataset> adresinden erişildi.
- [10] Xia, G., Ding, J., Xue, N., Bai, X., A Large-Scale Benchmark and Challenges for Object Detection in Aerial Images, <https://captain-whu.github.io/DOTA/index.html> adresinden erişildi.
- [11] J. Hosang, R. Benenson, B. Schiele, Learning non-maximum suppression, 8 May 2017, <https://arxiv.org/abs/1705.02950> adresinden erişildi.
- [12] VisDrone-Dataset <https://github.com/VisDrone/VisDrone-Dataset> adresinden erişildi.
- [13] D. Li, B. Liang and W. Zhang, "Real-time moving vehicle detection, tracking, and counting system implemented with OpenCV," 2014 4th IEEE International Conference on Information Science and Technology, 2014, pp. 631-634